

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 1)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 07/09/2026 – 22/09/2026 | Báo cáo: 22/09/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Định hướng nghiên cứu: Xác định IRON CHEF là hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, tập trung vào khả năng tổng quát hóa trên unseen pairs, an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm.

Đánh giá nền tảng: Rà soát kết quả Đồ án 2, kiến trúc ChefKix hiện có, các module cần mở rộng AI và các nền tảng đã có như AI Service, knowledge graph, feedback telemetry và thesis evidence workspace.

Tổ chức thực hiện: Tách backlog thành hai track Lead và Member theo đúng IRON CHEF v3, ưu tiên các Epic P0/P1 làm nền cho đề tài và đặt Epic 12 Voice-Vision Copilot ở mức tùy chọn.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Chuyển đề cương khóa luận thành câu hỏi nghiên cứu, backlog có thứ tự ưu tiên, kế hoạch dữ liệu/mô hình và lịch trình có thể theo dõi.
- Phạm vi: Đánh giá baseline ChefKix, xác định novelty của IRON CHEF, lập backlog Lead/Member, Gantt chart và kế hoạch thu thập bằng chứng cho các chương khóa luận.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
1.1	Đánh giá kết quả Đồ án 2 và xác định các điểm tích hợp AI cần mở rộng	Đang thực hiện
1.2	Chốt câu hỏi nghiên cứu về repeated pairs, unseen pairs, safety và explainability	Đã xác định
1.3	Phân tách Lead Backlog và Member Backlog theo Epic, ưu tiên P0/P1/P2	Đã lập
1.4	Lập Gantt chart và kế hoạch thu thập bằng chứng cho khóa luận	Đang hoàn thiện

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Research	Research questions và novelty	Đã xác định	Tập trung vào unseen-pair generalization, safety và chemistry-grounded explanation
Planning	Lead/Member backlog	Đã lập	Epic 1–9 và Epic 1–12 được phân vai song song
Platform	ChefKix baseline	Đang rà soát	Xác định module, API và giao diện cần tích hợp AI

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Đề cương chi tiết KLTN v5 và lịch trình từ 07/09/2026 đến 17/01/2027.
- BACKLOG_LEAD.md và BACKLOG_MEMBER.md với các Epic, priority và deliverable liên quan.
- Sơ đồ repository ChefKix và thesis evidence workspace dùng để theo dõi bằng chứng theo chương.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Phạm vi khóa luận bao gồm đồ thị, mô hình, safety, explainability, computer vision, frontend và triển khai nên dễ vượt quá thời gian.	Bám Priority Guide của backlog: bảo vệ P0 HGAT/benchmark/chemical engine, sau đó P1 safety/behavioral; chỉ làm P2 và Epic 12 khi các đầu ra thesis-critical đã ổn định.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 2)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Khảo sát MISKG, Recipe1MSubs, FooDB, FlavorDB, USDA, Open Food Facts và FDA; viết SRS, Use Case và Data Flow.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Chuẩn bị graph explorer, evaluation dashboard, allergen profile và camera scaffold theo Member Epic 1–4.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 2)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	Lead track: graph, HGAT, benchmark, chemical reasoning, safety và kế hoạch dữ liệu	ML and Data Science

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Member track: frontend intelligence surfaces, camera, dashboard, allergen profile và evidence UI	Systems and Frontend Intelligence

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Đánh giá và Lên kế hoạch (07/09 – 22/09)	Đang thực hiện	Đã có định hướng nghiên cứu và backlog; Gantt chart cùng baseline evidence tiếp tục được hoàn thiện.

10. KẾT LUẬN

Sprint 1 đặt lại toàn bộ phạm vi theo khóa luận IRON CHEF thay vì báo cáo phát triển ChefKix chung. Các sprint sau sẽ theo đề cương, backlog và đầu ra nghiên cứu đã chốt.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín